AULA 7 · EMPURRA-BLOCOS

Empurra-blocos

Três caixas, um alvo e uma porta fechada. Entregue as três e a porta abre sozinha — porque o número passou a decidir. São 21 passos, 50 minutos. Faça um de cada vez e só passe adiante depois de conferir o quadro verde.

JOGO NOVO

Esta aula começa num jogo novo, do zero. Os das aulas 1 a 6 ficam guardados na sua lista.

O QUE É NOVO HOJE

O `Filter`: um bloco que olha um número e **SÓ DEIXA PASSAR SE A CONTA BATER**. É o primeiro *se* do seu jogo.

VOCÊ JÁ SABE QUASE TUDO

O placar é o **MESMO TRIO DA AULA 5** (`Number` → `Label`), e os recados são o **MESMO PAR DA AULA 6** (`Message` → `Mailbox`). Hoje eles aparecem **DUAS VEZES**: a caixa avisa o alvo, e o alvo avisa a porta.

EMPURRAR NÃO TEM BLOCO

A caixa anda porque é **PESADA E SOLTA**, não porque algum bloco mandou. Uma caixinha da física faz o trabalho todo.

TRAVOU?

Todo passo tem um quadro laranja embaixo com o conserto dos erros mais comuns.

1 Abra o Flowlab e entre em MY GAMES

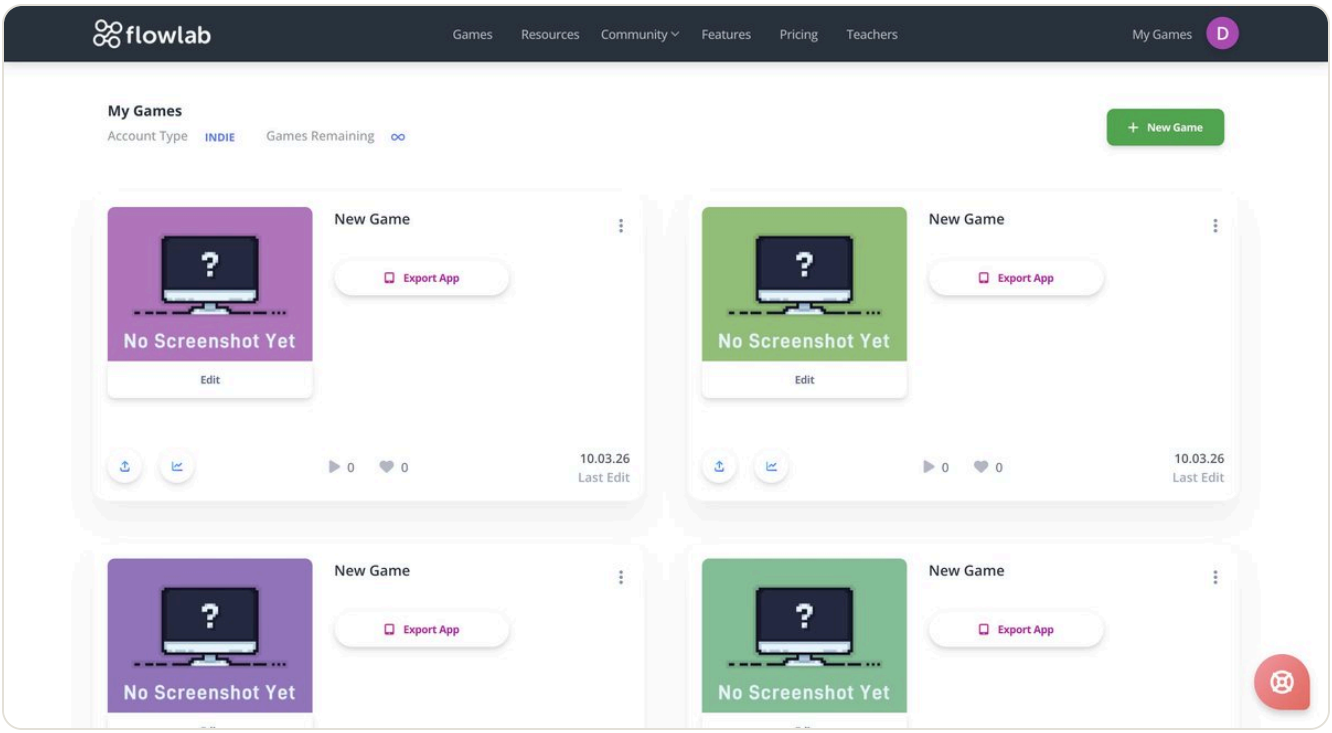


Foto da tela.

Abra o navegador em **flowlab.io** e entre com a sua conta.

No alto da página, clique em `My Games`. Aparecem os jogos que você já fez.

ESTÁ CERTO SE

Você está na lista `My Games` e vê os seus jogos anteriores.

NÃO DEU CERTO?

Não lembro a senha

Chame o professor. Não crie conta nova: os seus jogos estão na antiga.

A lista está vazia

Confira se entrou com a mesma conta das outras aulas.

2 Crie um jogo novo

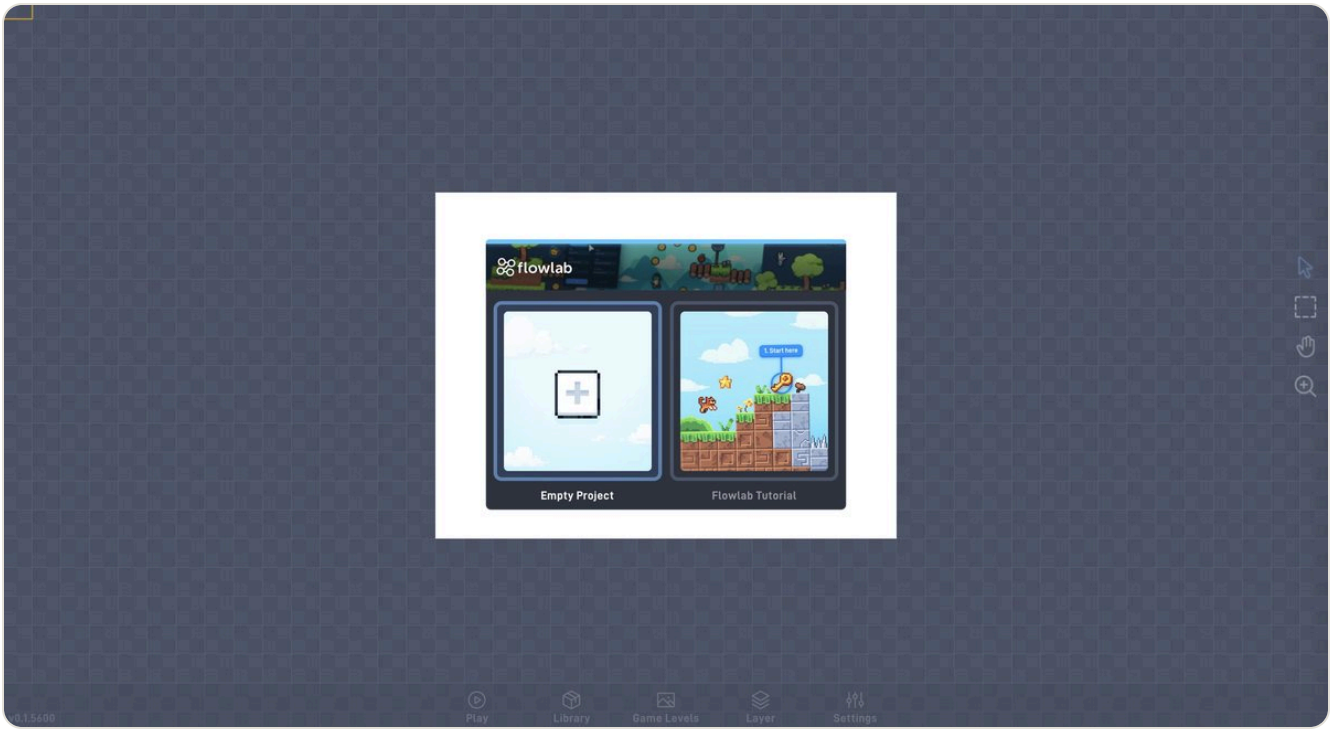


Foto da tela.

Clique no botão verde `New Game`, no canto de cima à direita da lista.

Abre uma tela com os tipos de projeto.

ESTÁ CERTO SE

Apareceu a tela com os tipos de projeto para escolher.

NÃO DEU CERTO?

Não acho o New Game

Ele é o único botão verde da página, no alto à direita.

3 Escolha o PROJETO VAZIO

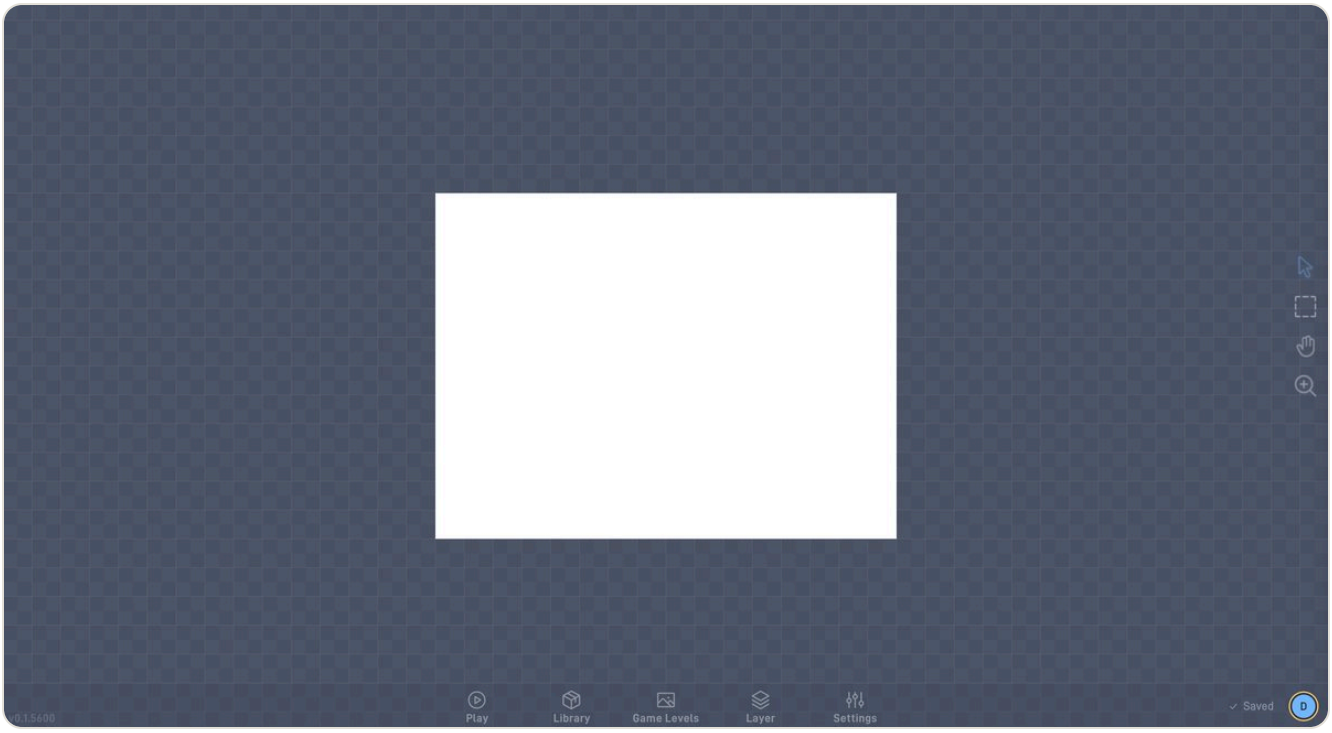


Foto da tela.

Na tela dos tipos, clique em `Empty Project` — o projeto vazio.

Abre o editor com a folha branca quadriculada.

ESTÁ CERTO SE

O editor abriu com a folha branca quadriculada no meio.

NÃO DEU CERTO?

Escolhi outro e veio um jogo pronto

Volte em `My Games`, apague esse e comece pelo `Empty Project`.

4 Pinte o céu

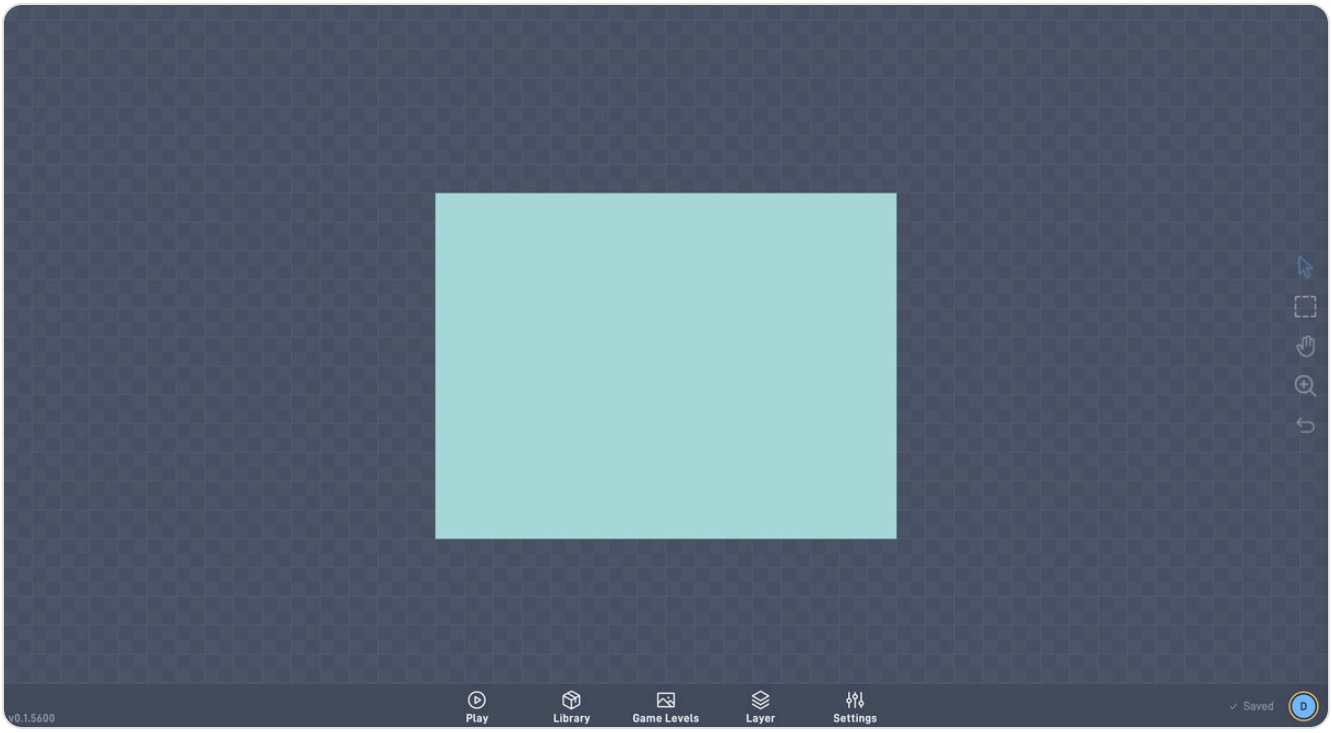


Foto da tela.

Clique em `Game Levels`, na fileira de baixo. Ao lado do nome `Level 1` há um campo escrito `FFFFFF`.

Clique nele, apague, escreva **A8DADC** e aperte Enter.

ESTÁ CERTO SE

A folha do nível ficou **azul claro**.

NÃO DEU CERTO?

Digitei e não mudou

Aperte Enter depois de escrever. Sem ele o campo não vale.

5 Crie o jogador

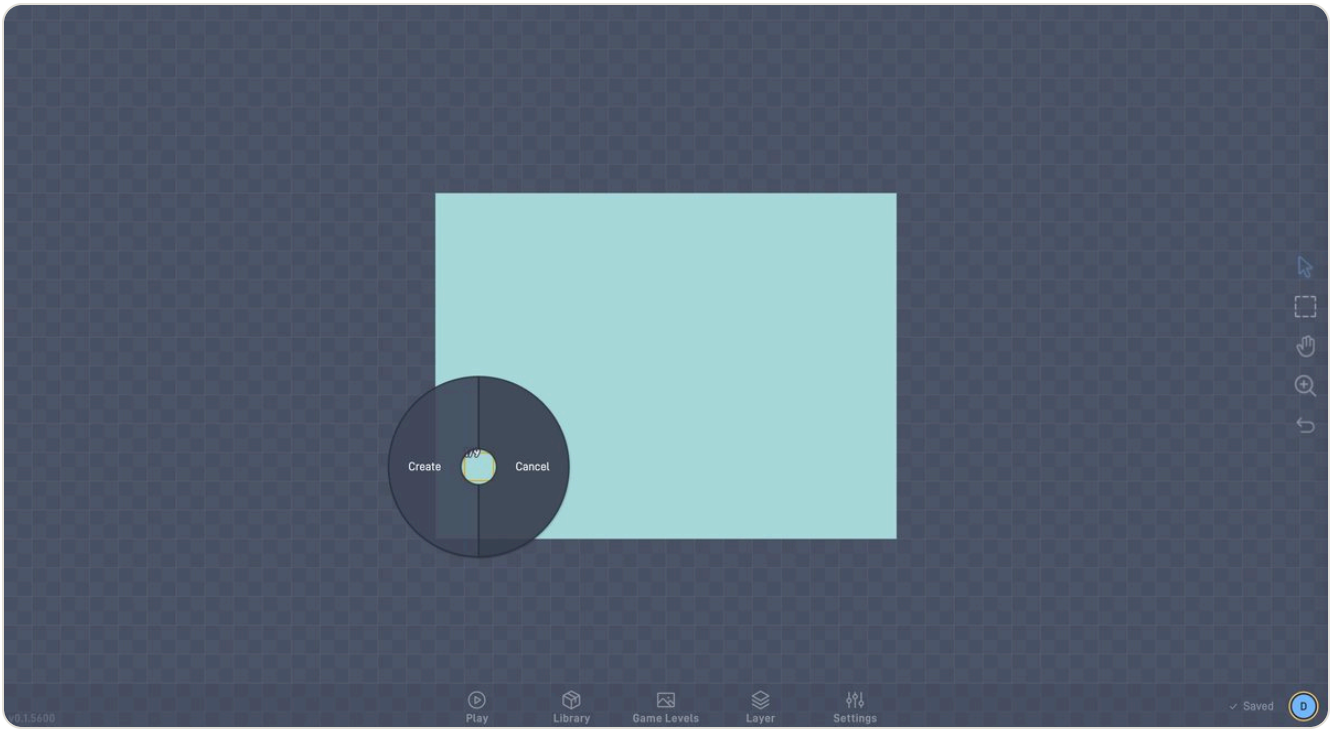


Foto da tela.

Clique uma vez dentro da folha azul, na **parte de baixo, bem à esquerda** — ele vai precisar de espaço para empurrar as caixas até lá longe.

Abre a roda com `Create` e `Cancel`.

ESTÁ CERTO SE

Apareceu a roda escura com `Create` e `Cancel`.

NÃO DEU CERTO?

Cliquei fora da folha

Clique dentro do retângulo azul. Fora dele não nasce objeto.

6 Escolha CREATE

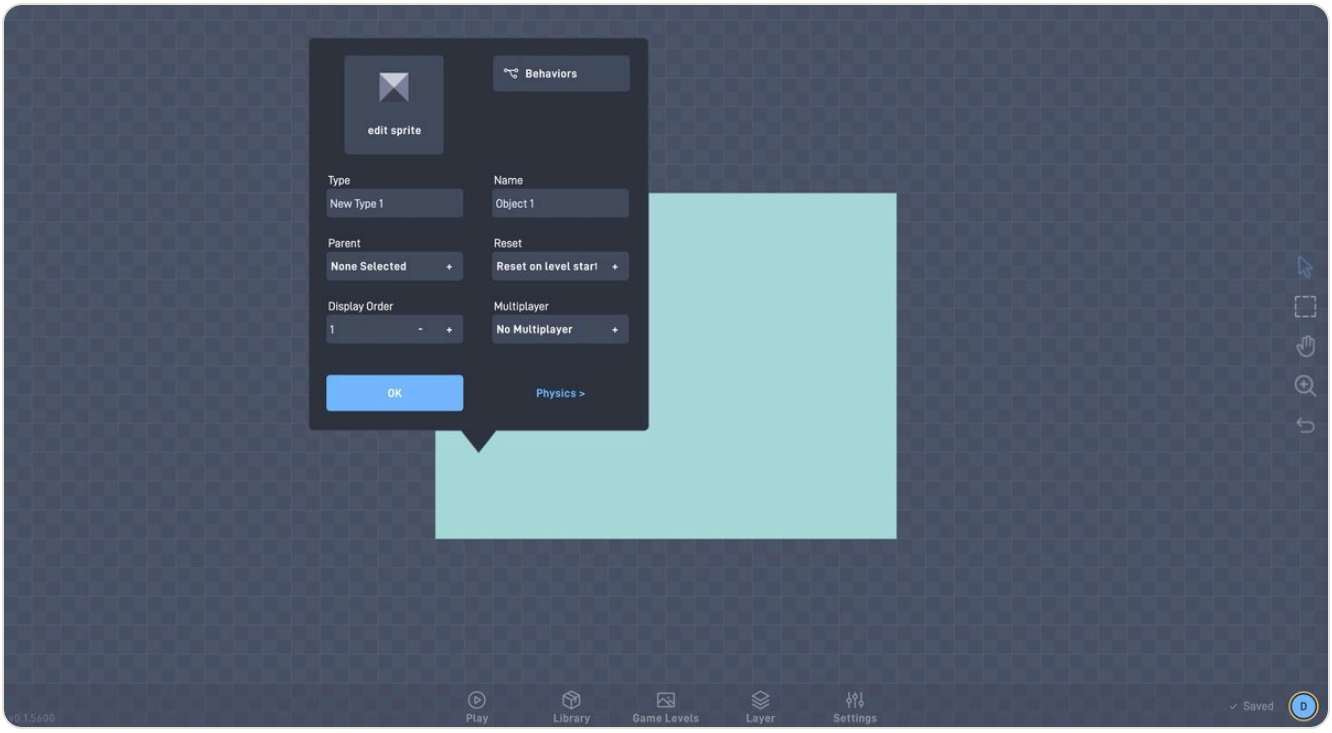


Foto da tela.

Na roda que abriu, clique em `Create`, na metade de cima.

Abre o painel do objeto novo.

ESTÁ CERTO SE

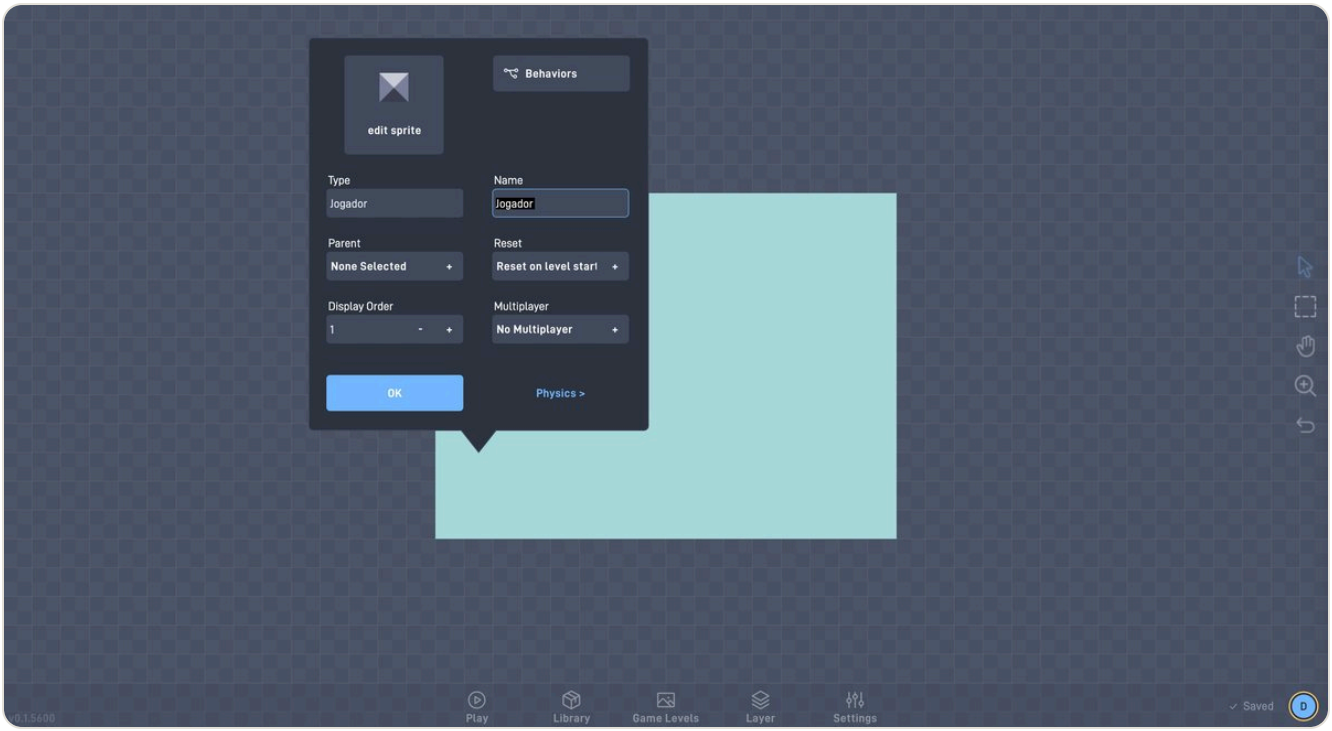
O painel do objeto abriu, com os campos vazios esperando um nome.

NÃO DEU CERTO?

Cliquei em Cancel sem querer

Clique na casa de novo e escolha `Create`.

7 Escreva JOGADOR nos dois campos



No campo `Name`, escreva **Jogador** e aperte Tab. No campo `Type`, escreva **Jogador** também.

Hoje o `Type` vai trabalhar muito: a caixa vai perguntar *eu encostei num Alvo?*, o alvo vai perguntar *encostou uma Caixa em mim?* e o recado vai procurar a *Porta*. Três perguntas, três tipos.

ESTÁ CERTO SE

Os dois campos, `Name` e `Type`, dizem **Jogador**.

NÃO DEU CERTO?

Escrevi só no Name

Clique no campo `Type` e escreva lá também.

Escrevi com acento

Escreva sem acento. Acento em nome de peça dá problema mais para a frente.

8 Escolha o desenho do jogador

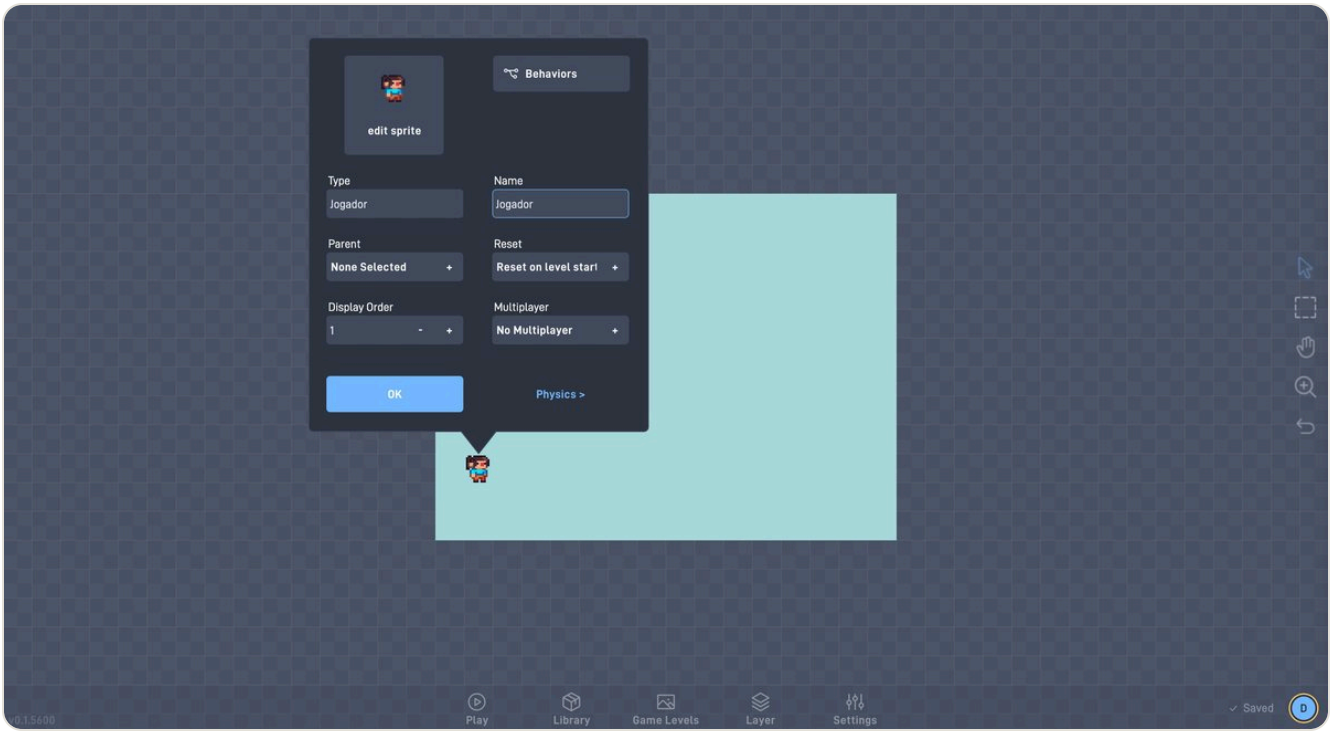


Foto da tela.

Clique no quadrado `edit sprite`, à esquerda do painel.

1. Clique em `Browse`, embaixo da paleta de cores.
2. Se aparecer o botão azul `< Menu` no alto, clique nele.
3. Clique em `Flowlab Sprites` e depois na faixa azul `Characters`.
4. Clique no **primeiro boneco**, no canto de cima à esquerda.

Feche no `OK`, no canto de baixo à esquerda.

ESTÁ CERTO SE

O boneco apareceu na folha, embaixo à esquerda.

NÃO DEU CERTO?

Não acho o Browse

Ele fica embaixo da paleta de cores, na coluna da direita.

Cliquei e não mudou nada

Clique bem em cima da figura, não no espaço entre elas.

9 A física do jogador

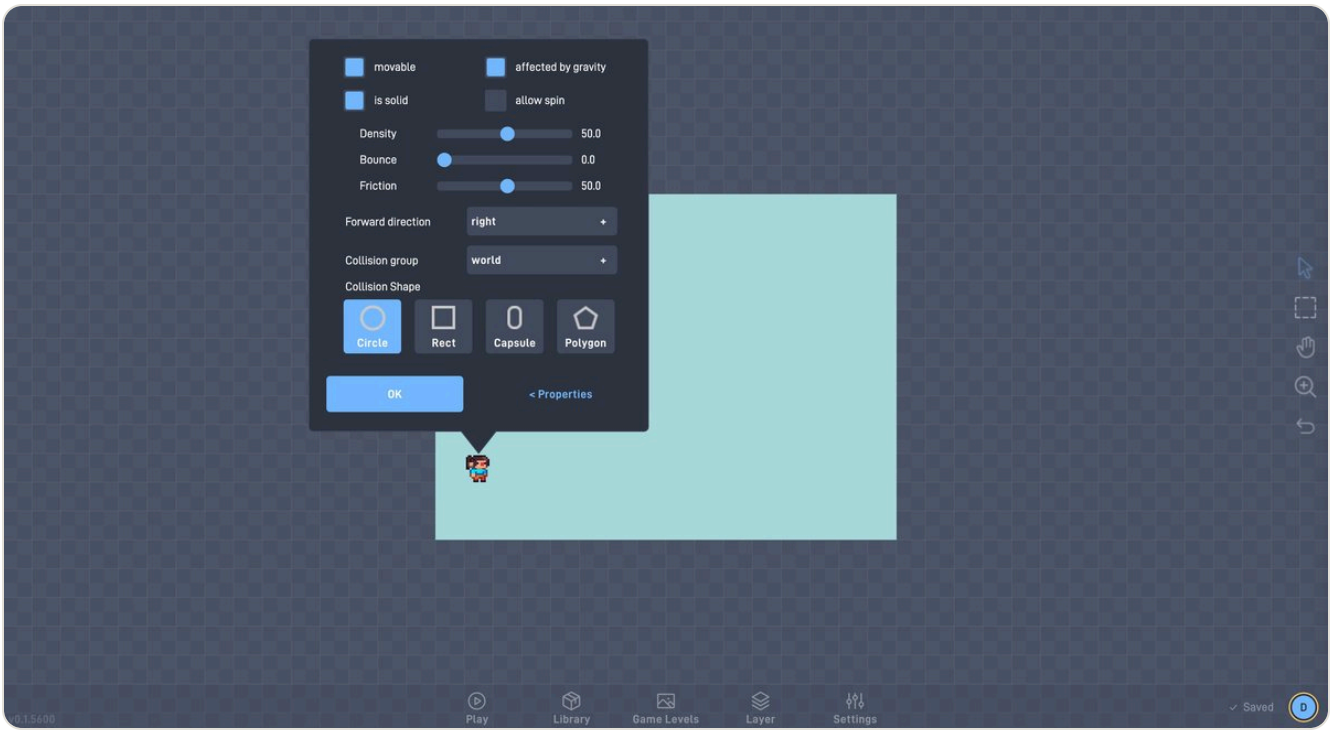


Foto da tela.

No painel, clique em `Physics >`, no canto de baixo à direita.

1. `movable` — **marque**.
2. `affected by gravity` — **deixe marcada**.

Feche no `OK` azul.

ESTÁ CERTO SE

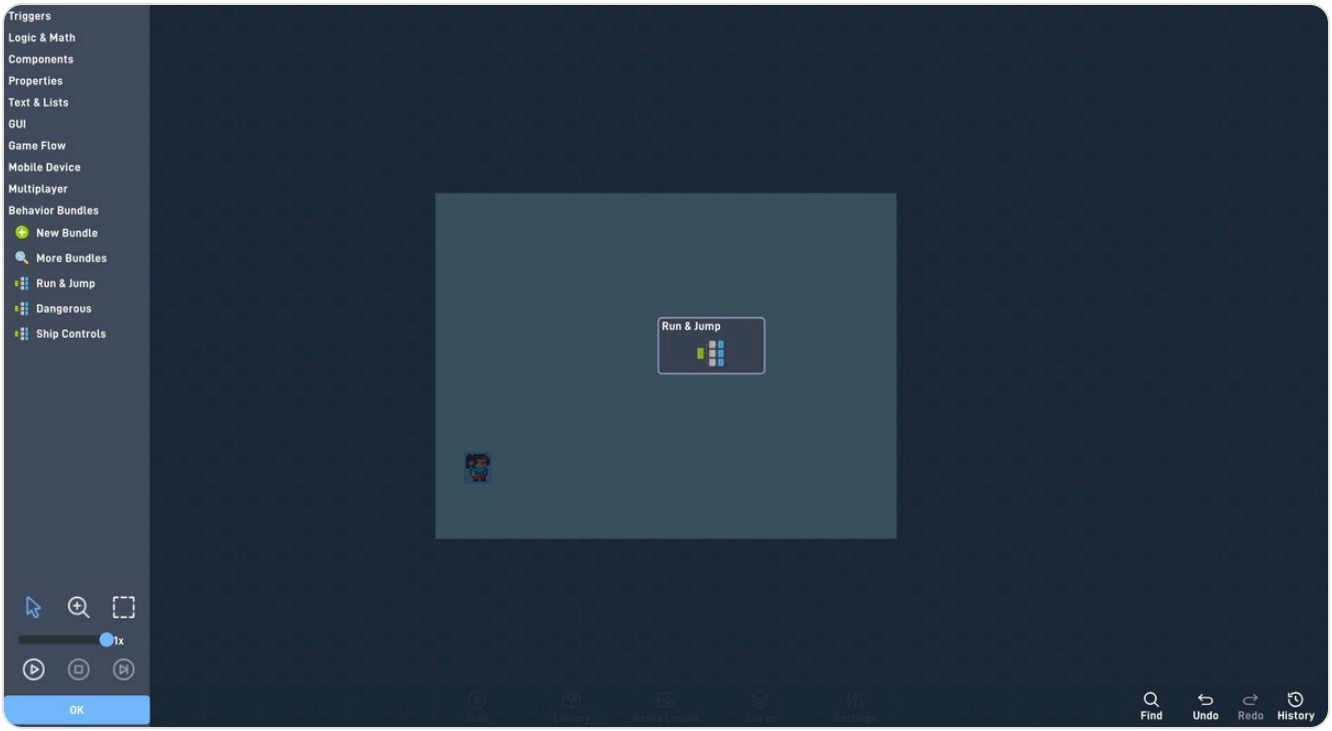
`movable` está **azul** e `affected by gravity` **também**.

NÃO DEU CERTO?

Não acho Physics

É um texto azul claro, pequeno, no canto de baixo à direita do painel.

10 Faça o boneco correr e pular



Com o jogador aberto, clique em `Behaviors`.

Na coluna da esquerda, lá embaixo, clique em `Behavior Bundles` e **arraste** o `Run & Jump` para o meio da mesa.

É o mesmo pacote das aulas 2 e 6. Espere uns segundos antes de fechar.

ESTÁ CERTO SE

Um bloco `Run & Jump` está na mesa de blocos.

NÃO DEU CERTO?

Arrastei e não caiu nada

Solte no meio da mesa, longe da beirada.

Não acho Behavior Bundles

É o último item da coluna da esquerda. Role até o fim.

11 Faça o chão

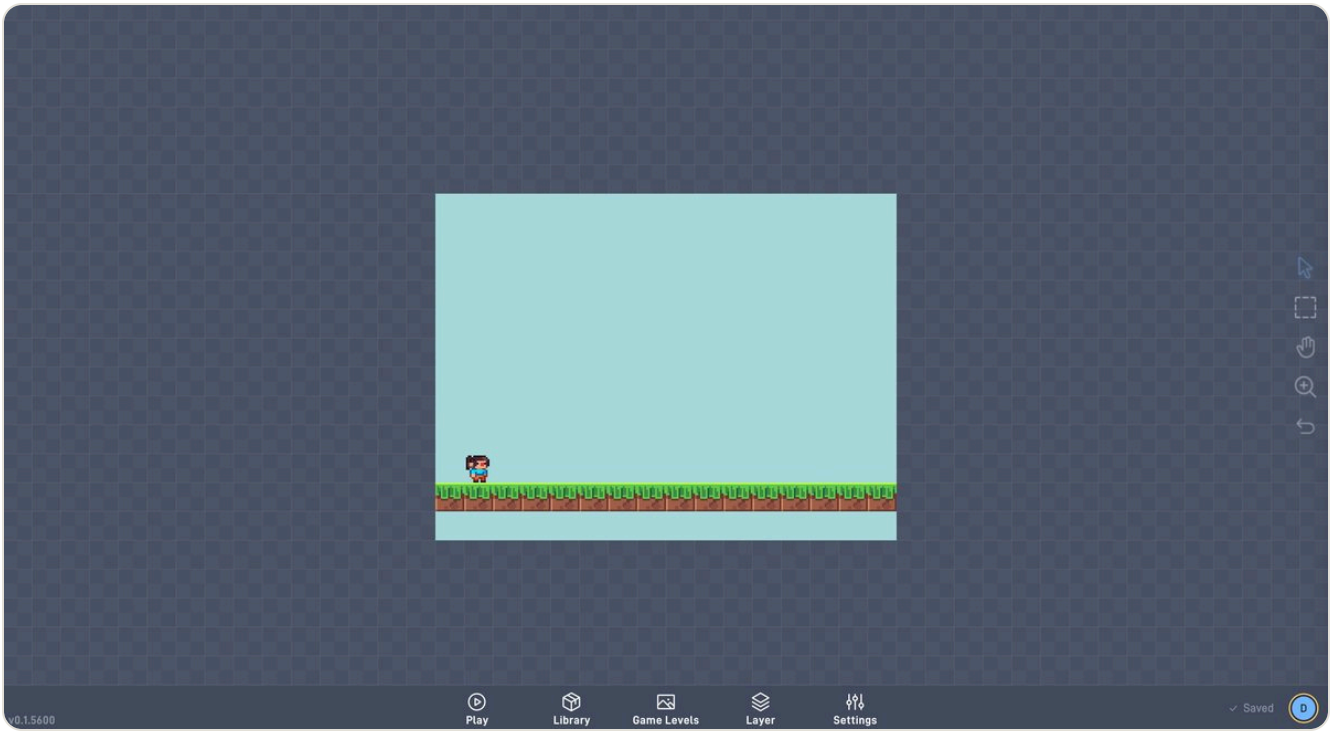


Foto da tela.

Feche as duas telas. Clique na **casa do canto de baixo à esquerda** e escolha `Create`. Em `Name` e em `Type` escreva **Chao**. Em `edit sprite`, pelo `Browse`, pegue o **primeiro bloco** de `Flowlab Sprites` › `Blocks`. Feche no `OK`.

Agora repita pela fileira toda: clique nela, escolha `Clone`, clique nas casas **à direita** até a ponta, e termine em `done cloning`.

ESTÁ CERTO SE

Uma fileira de blocos de grama cobre o fundo da folha, de ponta a ponta, sem buraco.

NÃO DEU CERTO?

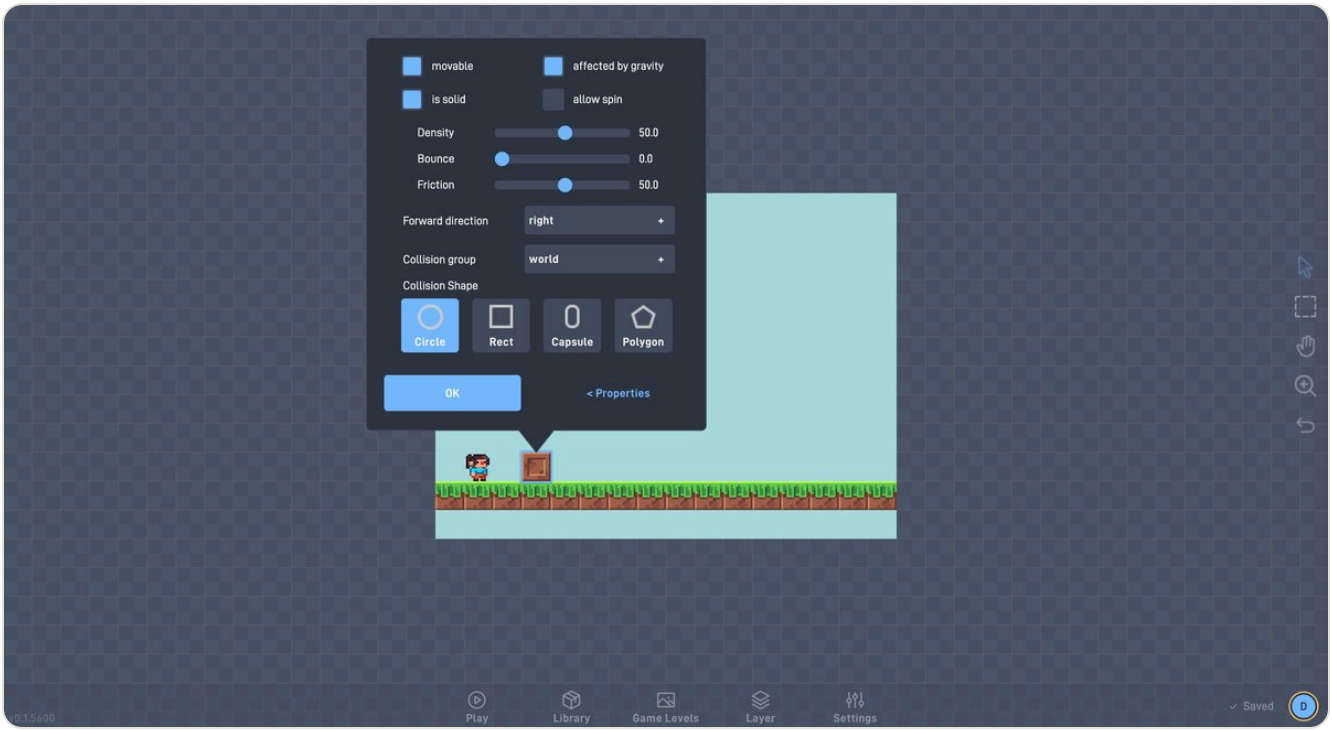
Ficou um buraco

Clique na casa vazia, escolha `Clone` e preencha.

A caixa cai no buraco

Exatamente por isso o chão não pode ter falha.

12 Crie a CAIXA que se empurra



Clique numa casa do chão **à direita do boneco**, com um espaço entre os dois, e escolha `Create`. Escreva **Caixa** nos dois campos.

Em `edit sprite`, pelo `Browse`, em `Flowlab Sprites` › `Blocks`, pegue uma **caixa de madeira**.

Agora a parte que faz a mágica: em `Physics >`, marque `movable` e deixe `affected by gravity` marcada.

Só isso. **Não existe bloco de empurrar** nesta aula: a caixa anda porque é pesada e solta, e o boneco esbarra nela. O computador cuida do resto.

> **ESTÁ CERTO SE**
>
> Uma caixa de madeira está no chão, com `movable` **azul**.

NÃO DEU CERTO?

A caixa não sai do lugar

Faltou `movable`. Abra a física dela e marque.

A caixa sai voando

Está leve demais. Abra a física e aumente o `Density`, que é o peso.

13 Faça TRÊS caixas

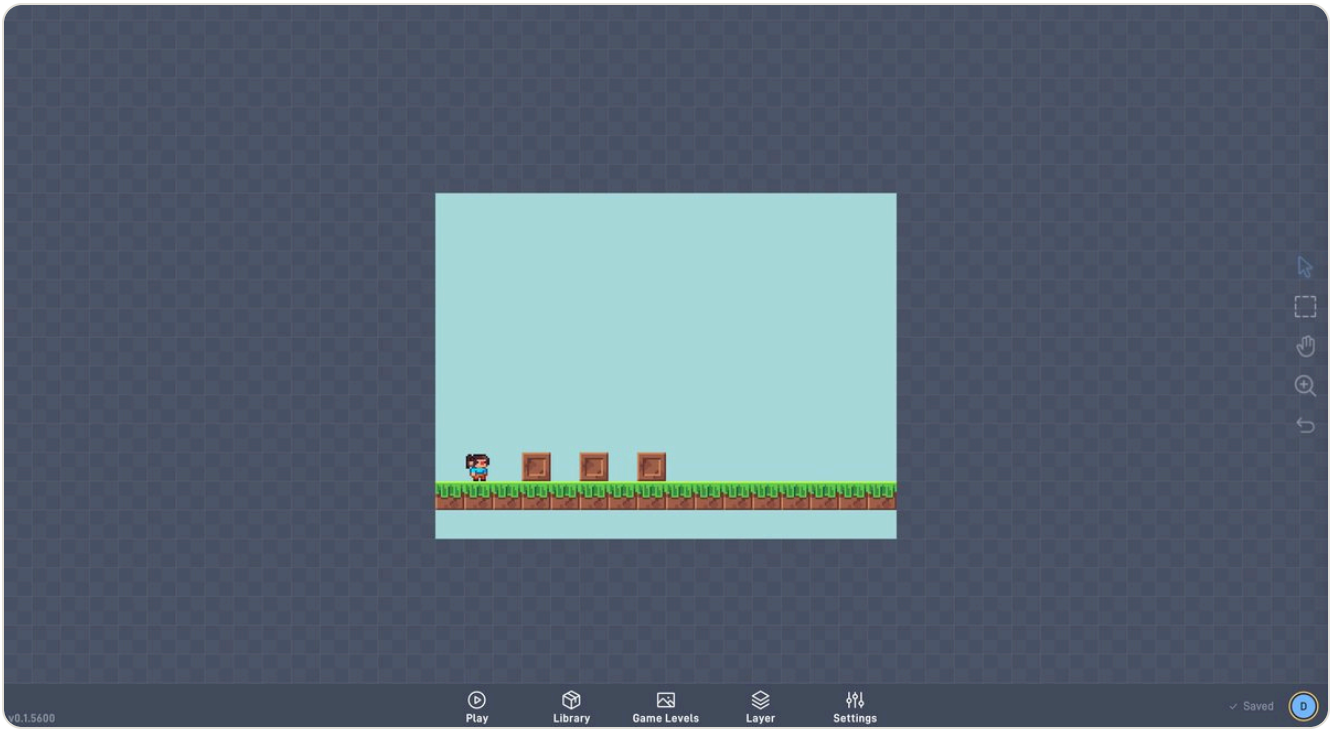


Foto da tela.

Clique na caixa, escolha `Clone` e clique em **mais duas casas do chão**, espalhadas à direita dela. Termine em `done cloning`.

Ficaram três. Elas são cópias do mesmo molde — então tudo o que você ensinar à primeira, as três vão saber.

ESTÁ CERTO SE

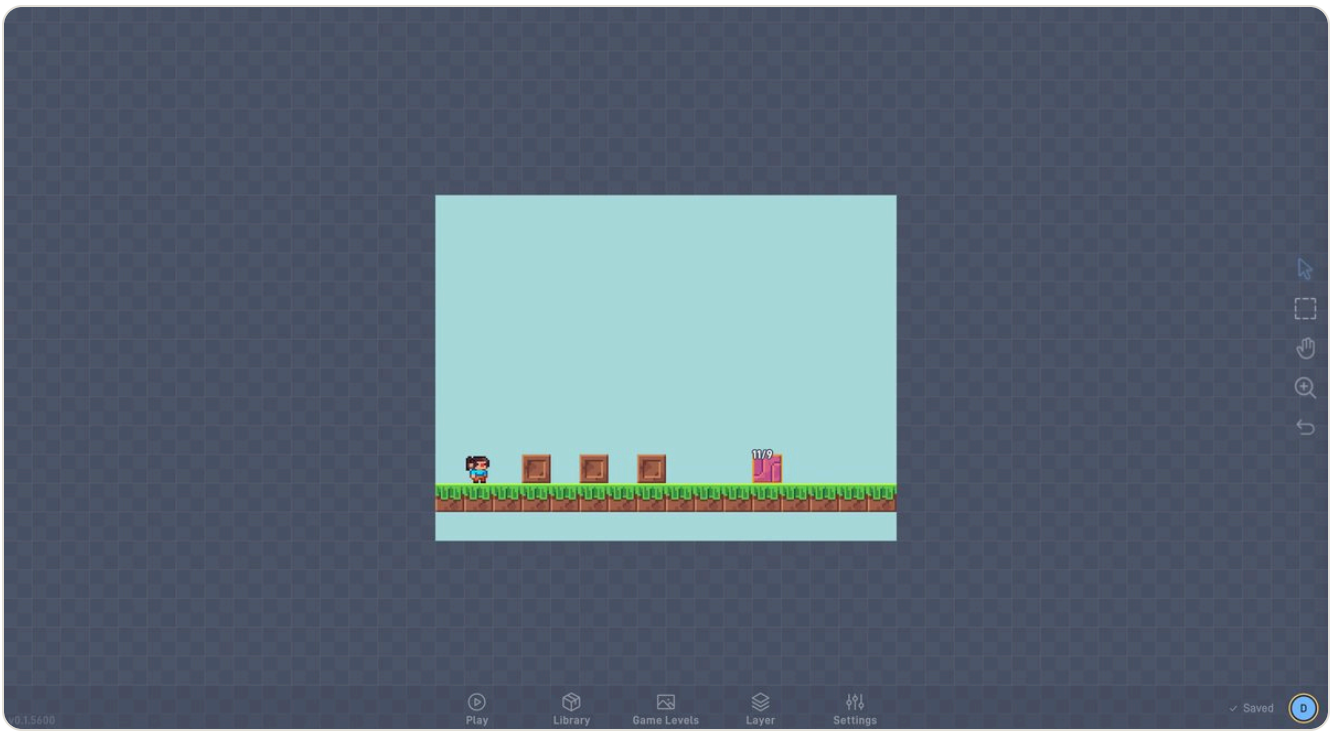
Três caixas de madeira estão no chão, separadas umas das outras.

NÃO DEU CERTO?

Ficaram grudadas

Tudo bem, mas é mais difícil de empurrar. Clique numa, `Delete`, e clone num lugar mais afastado.

14 Marque o ALVO



Clique numa casa do chão **bem à direita**, longe das caixas, e escolha `Create`. Escreva **Alvo** nos dois campos, e escolha um desenho que **marque o lugar** — um tijolo de cor diferente serve bem.

Não mexa na física dele. O alvo fica parado e sólido, como o chão: a caixa vai **bater** nele, e bater já é o bastante.

ESTÁ CERTO SE

O alvo está no chão, à direita, com **Alvo** nos dois campos.

> NÃO DEU CERTO?
>
> **Pus muito perto das caixas**
>
> Clique nele, escolha `Delete` e ponha mais longe. O jogo fica melhor com empurrão de verdade.

15 A caixa avisa o alvo e some

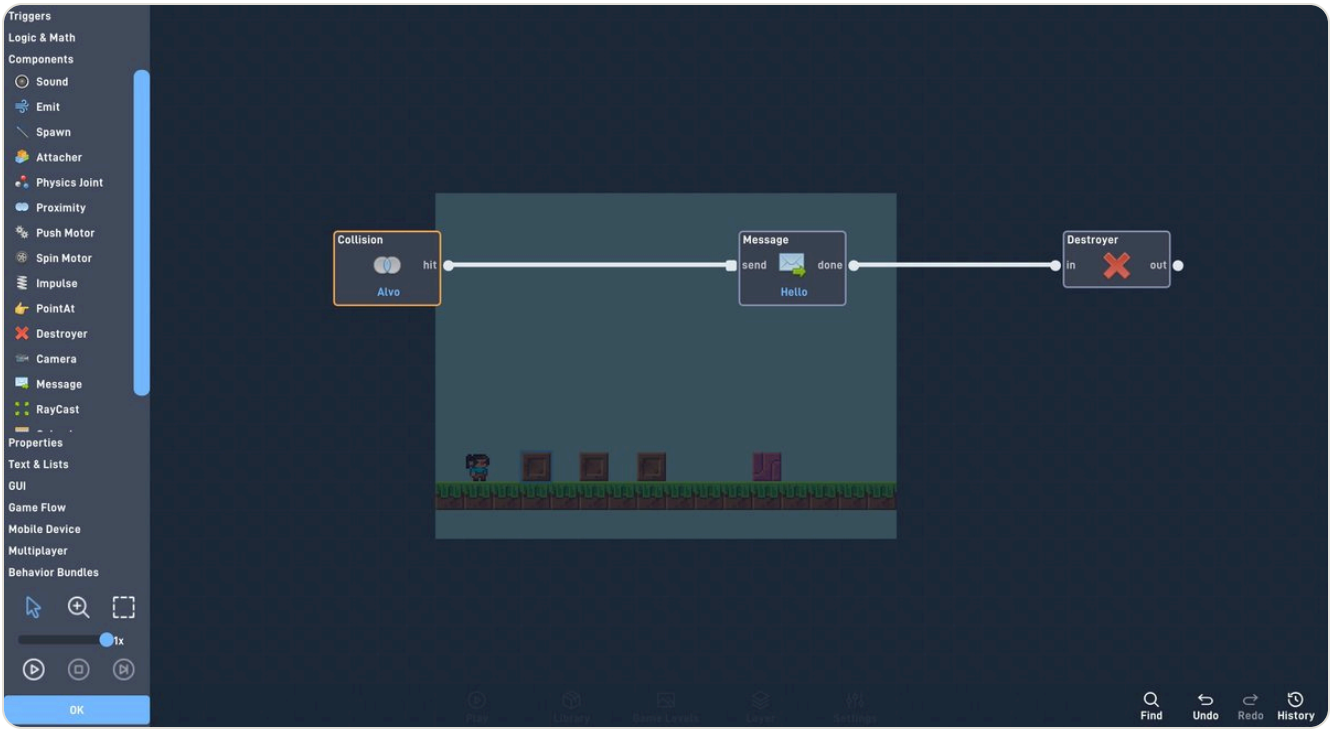


Foto da tela.

Feche as duas telas, clique numa **caixa** e depois em `Behaviors`.

É a **mesma corrente da chave da Aula 6**, com outro destinatário:

1. Em `Triggers`, arraste um `Collision`.
2. Em `Components`, arraste um `Message`.
3. Em `Components`, arraste um `Destroyer`.

Dois fios: de `hit` até `send`, e de `done` até `in`.

Clique devagar no `Collision` e, na lista `Any Type`, escolha **Alvo**. Sem isso a caixa se

destruiria ao encostar no **chão**, e as três sumiriam no primeiro instante do jogo.

E diga para quem vai o recado: clique devagar no `Message`, no `Send To` escolha `Choose objects` e, em `Select Type`, escolha **Alvo**.

Lendo em voz alta: *quando eu bater no Alvo, avise o Alvo; quando o aviso sair, eu sumo.*

ESTÁ CERTO SE

O `Collision` mostra **Alvo**, e o `Message` está enviando para o tipo **Alvo**.

NÃO DEU CERTO?

As caixas somem sozinhas

O `Collision` ficou em `Any Type` e está contando o chão. Escolha **Alvo**.

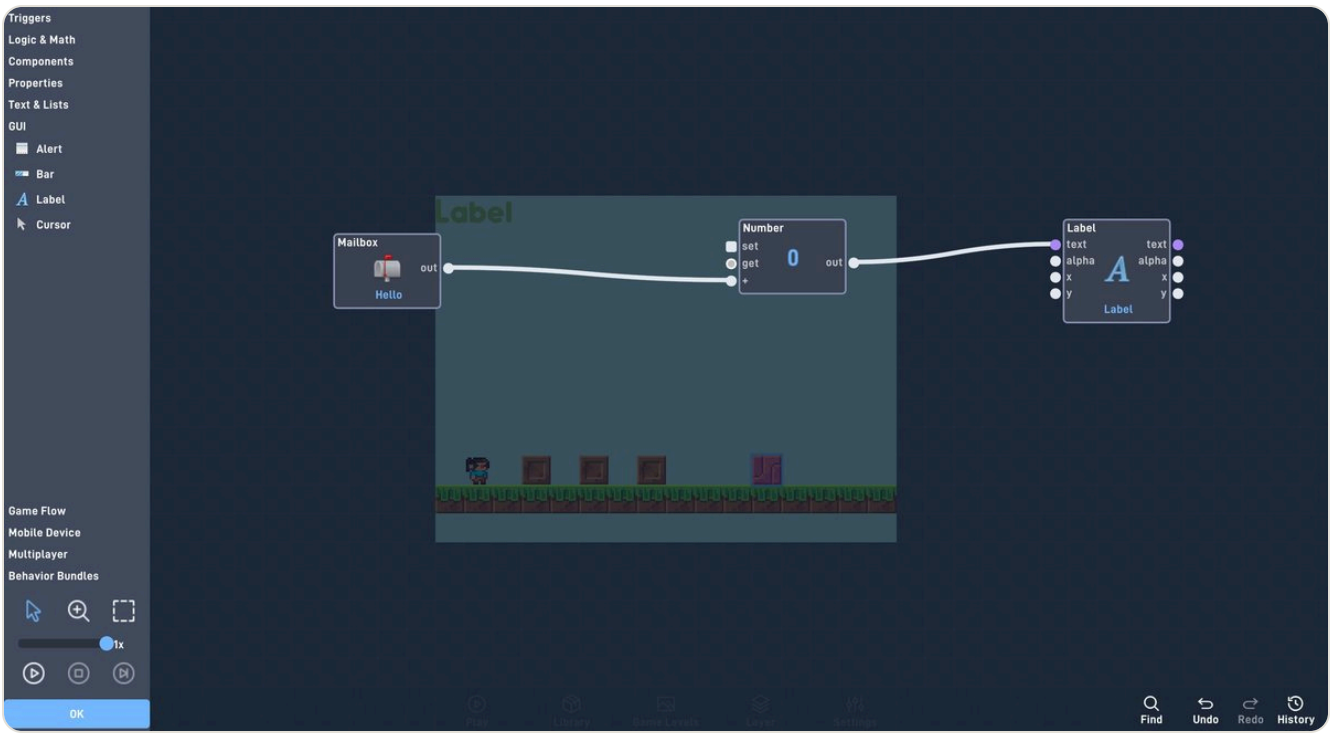
A caixa some mas o número não sobe

O recado está indo para **Myself**. Volte no `Send To` e escolha `Choose objects`.

Só uma caixa some

Você pôs os blocos num clone. Ponha na caixa que você criou primeiro — o molde.

16 O alvo CONTA as caixas



Feche as duas telas, clique no **alvo** e depois em `Behaviors`.

É o **mesmo trio da Aula 5**, o do placar — só que agora quem dispara não é o relógio, é o **recado** que a caixa mandou:

1. Em `Triggers`, o `Mailbox` — a caixa de correio da Aula 6.
2. Em `Logic & Math`, o `Number`. Deixe em **0**.
3. Em `GUI`, o `Label`.

Os fios: de `out` do `Mailbox` até a bolinha `+` do `Number` — a **terceira**, a de baixo — e de `out` do `Number` até `text` do `Label`.

Repare no que você montou: a caixa **avisa**, o alvo **conta**. Nenhum dos dois sabe o que o outro faz por dentro — e é exatamente assim que programa grande se organiza.

> ESTÁ CERTO SE
>
> Três blocos novos na mesa do alvo e dois fios, com o do `Mailbox` chegando na bolinha `+`.

> NÃO DEU CERTO?
>
> **O número não sobe**
>
> O fio foi para `set` ou `get`. Ele tem de chegar na bolinha `+`.
>
> **O número só sobe se eu encostar no alvo**
>
> O `Mailbox` espera recado, não batida. Confira o passo 15: o `Send To` da caixa tem de apontar para **Alvo**.
>
> **O placar está pequeno**
>
> Clique devagar no `Label` e puxe a régua `size` para a direita.

17 Jogue e entregue uma caixa

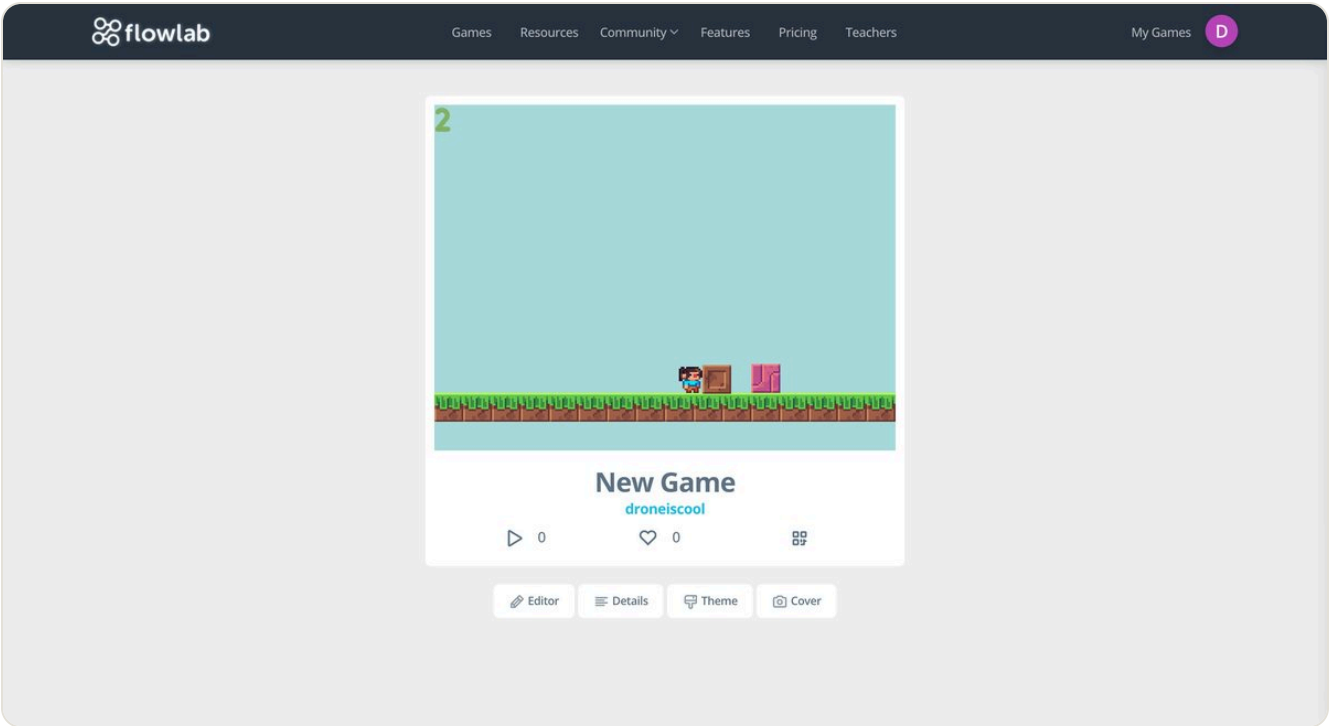


Foto da tela.

Feche as duas telas e clique em `Play`.

Clique uma vez dentro do jogo e ande para a direita, empurrando a primeira caixa. Quando ela chega no alvo, ela **some** e o número no canto **sobe**.

Repare numa coisa: a primeira caixa vai empurrando a segunda, que empurra a terceira — elas andam em **trem**. Por isso o número às vezes pula de dois em dois, e está certo: ele conta **caixa que chegou**, não empurrão que você deu.

E você não escreveu *um* nem *dois* em lugar nenhum: o bloco `+` faz a conta.

> **ESTÁ CERTO SE**
>
> Quando a primeira caixa chega no alvo, ela some e o número no canto da tela **sobe**.

NÃO DEU CERTO?

A caixa não anda

Confira o `movable` dela, no passo 12.

A caixa some antes de chegar

O `Collision` dela está em `Any Type`. Volte ao passo 15.

O número não aparece

Confira o fio do `Number` até o `text` do `Label`.

Quero entregar uma de cada vez

Volte ao editor e afaste mais as caixas umas das outras. Assim elas não se empurram em trem.

18 Levante a PORTA na saída

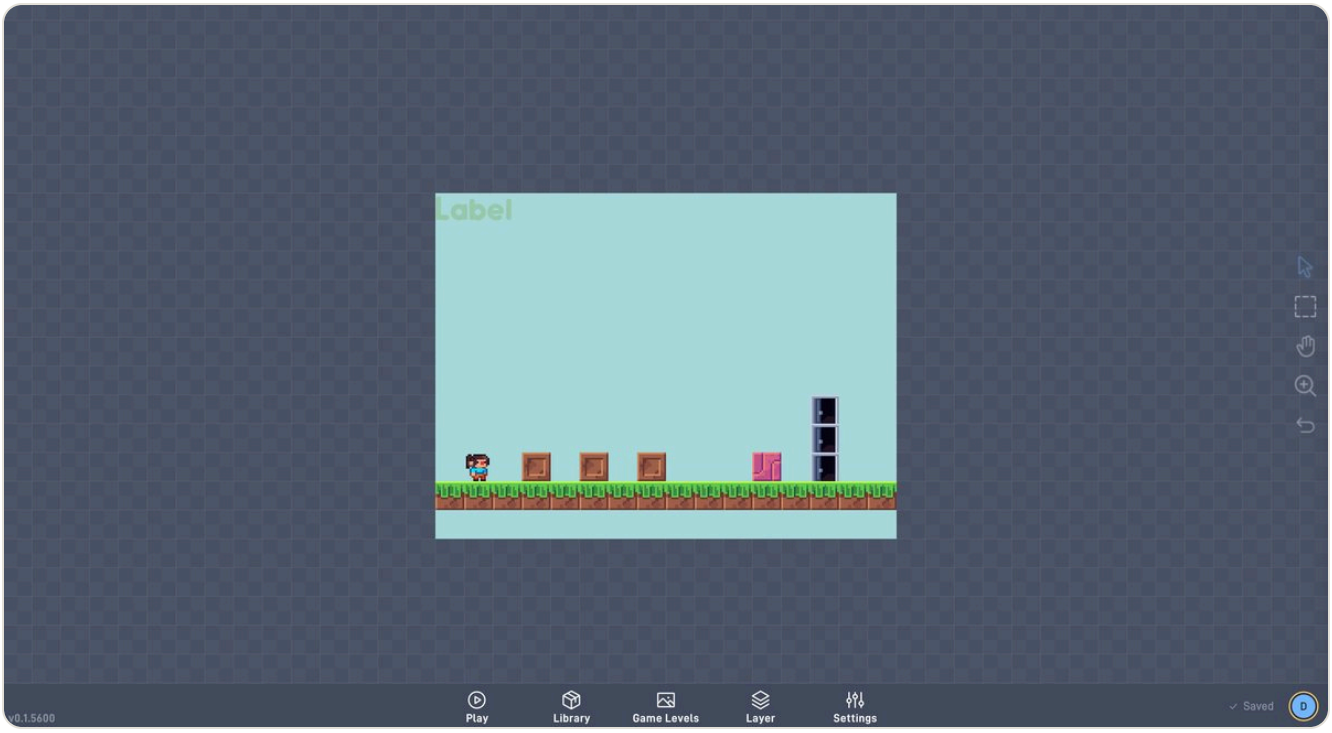


Foto da tela.

Volte ao editor. Clique numa casa do chão **depois do alvo**, perto da ponta direita, e escolha `Create`. Escreva **Porta** nos dois campos, e em `edit sprite` pegue o **vão escuro com batente** em `Flowlab Sprites` › `Blocks` — o mesmo da Aula 6.

Clique nela, escolha `Clone` e clique nas **duas casas acima**. Termine em

`done cloning`.

Agora a saída está fechada, e nenhum dos blocos que você montou até aqui abre essa porta.

> **ESTÁ CERTO SE**
>
> Uma parede escura de **três casas** fecha a saída, depois do alvo.

> **NÃO DEU CERTO?**
>
> **Consigo pular por cima**
>
> Faltou um pedaço. Clone mais uma casa para cima.

19 O número passa a DECIDIR

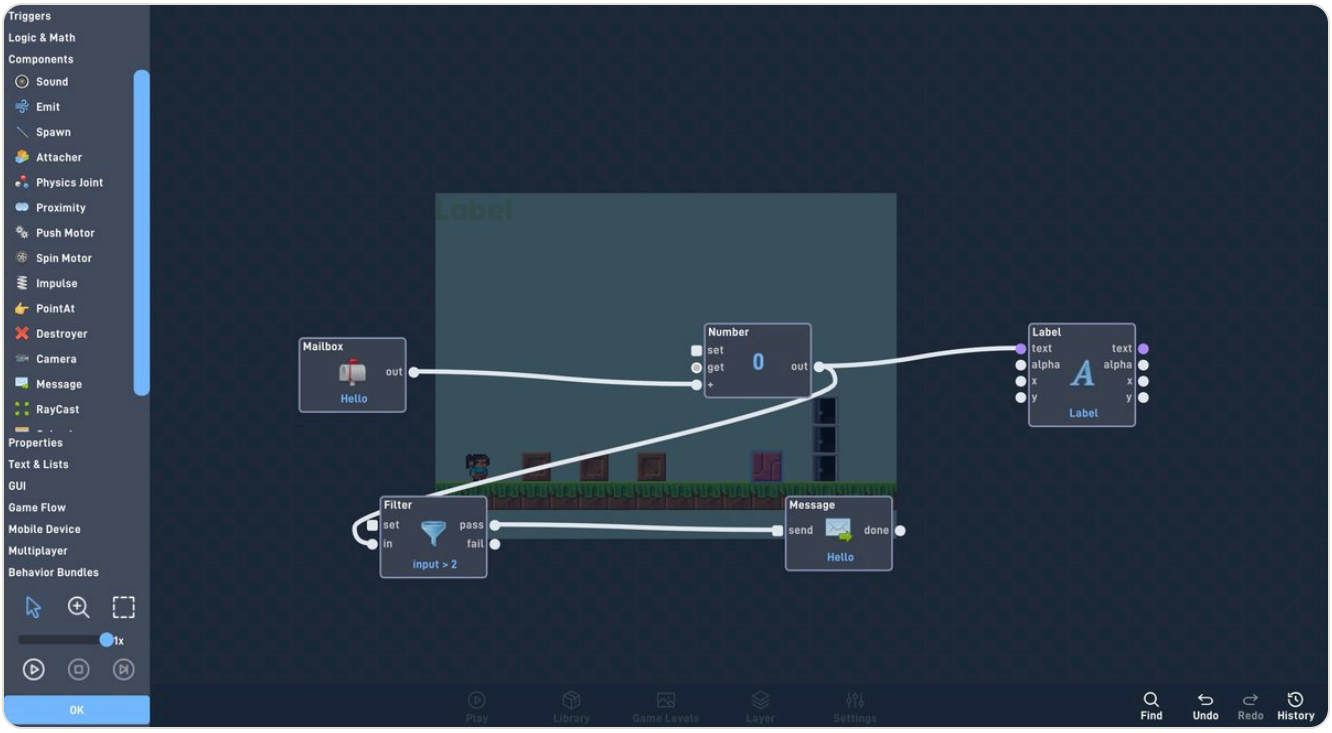


Foto da tela.

Clique no **alvo** e depois em `Behaviors`. Os três blocos do placar já estão lá; vamos pendurar mais dois embaixo.

1. Em `Logic & Math`, arraste o `Filter` — o bloco do **funil**. Embaixo dele está escrito `input > 0`: é a **pergunta** que ele faz.

2. Em `Components`, arraste um `Message`.

Mude a pergunta: clique devagar no `Filter` e, no campo do número, clique **duas vezes** no `+`. Agora o bloco mostra `input > 2` — e *maior que 2* é o mesmo que **três ou mais**.

Os fios: de `out` do `Number` até `in` do `Filter`, e de `pass` do `Filter` até `send` do `Message`.

E para quem vai o recado: clique devagar no `Message`, no `Send To` escolha `Choose objects` e, em `Select Type`, escolha **Porta**.

Lendo em voz alta: *toda vez que o número mudar, pergunte se ele já passou de 2; se passou, avise a Porta*.

ESTÁ CERTO SE

Embaixo do funil está escrito `input > 2`, e há fios de `Number` até `Filter` e de `pass` até `send`.

NÃO DEU CERTO?

O bloco continua dizendo input > 0

Clique devagar nele para abrir os ajustes, e clique no `+` do número duas vezes.

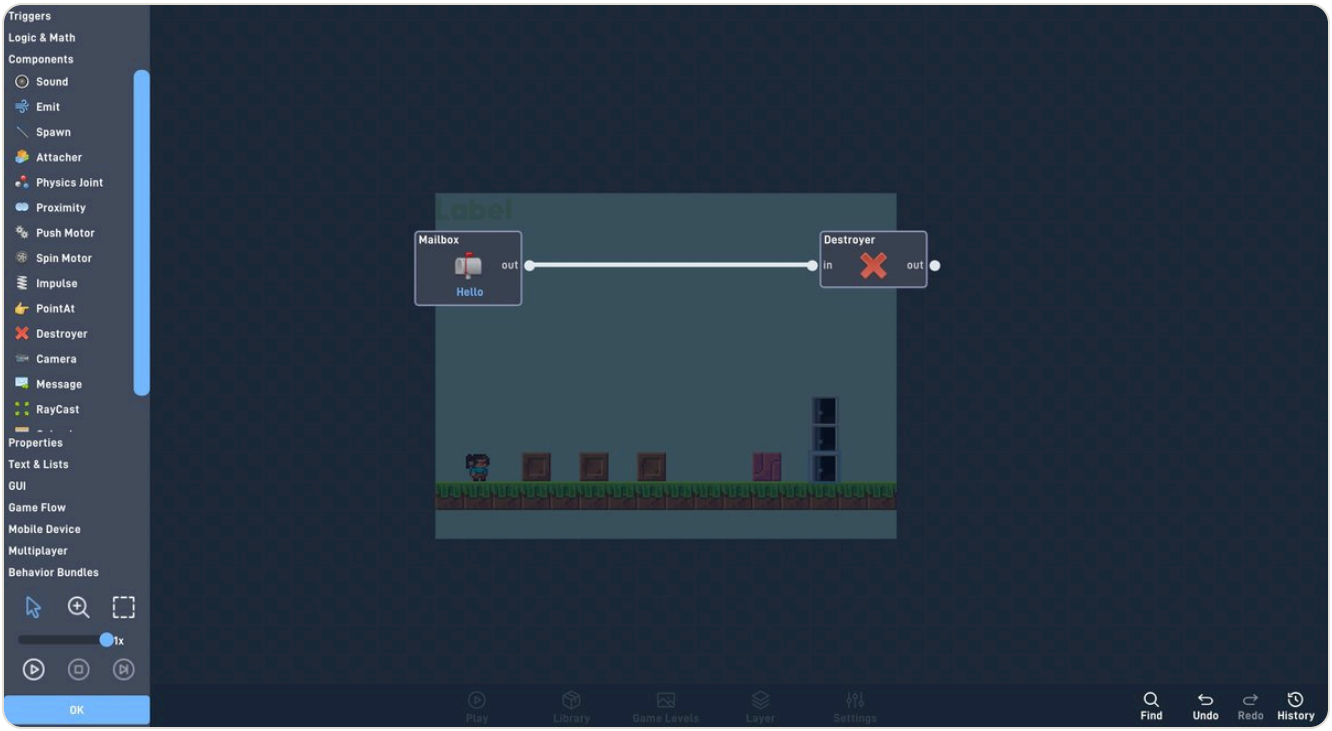
Liguei no fail sem querer

O `fail` é a bolinha de baixo e dispara quando a conta **não** bate. Você quer o `pass`, a de cima.

A porta abre na primeira caixa

A condição ficou em `input > 0`. Qualquer número acima de zero passa.

20 A porta escuta



Feche as duas telas, clique na **porta** e depois em `Behaviors`.

1. Em `Triggers`, arraste o `Mailbox`.
2. Em `Components`, arraste o `Destroyer`.
3. Ligue `out` em `in`.

É igualzinho à porta da Aula 6 — e, como lá, você faz uma vez só: os três pedaços são cópias do molde e os três escutam.

ESTÁ CERTO SE

Dois blocos na mesa da porta, ligados por um fio: `Mailbox` → `Destroyer`.

NÃO DEU CERTO?

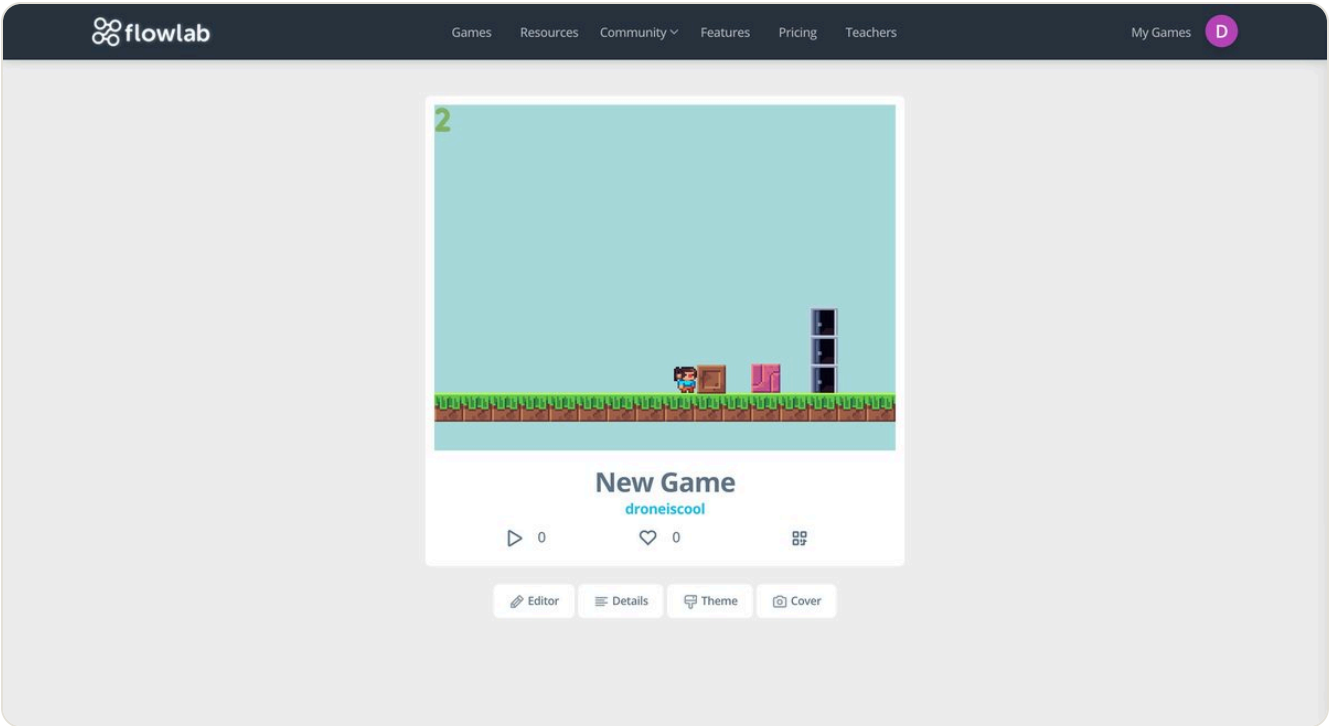
Não acho o Mailbox

Ele está em `Triggers`, junto com o `Collision`.

Só um pedaço some

Os blocos foram parar num clone. Ponha no molde — a peça de baixo, a que você criou.

21 Jogue e mande o link



Feche as duas telas e clique em `Play`.

Empurre as três caixas até o alvo. Na primeira o número vira 1, na segunda 2 — e nada acontece. Na **terceira** o número vira 3, o funil deixa o recado passar, e a porta **cai sozinha**.

Para mandar para alguém: copie o endereço da barra do navegador e mande. Quem abrir vai ter de descobrir sozinho que são três.

> **ESTÁ CERTO SE**
>
> Com as três caixas entregues, a porta some e dá para sair.

NÃO DEU CERTO?

A porta abre cedo demais

A condição do funil está baixa. Volte ao passo 19 e deixe `input > 2`.

A porta nunca abre

Confira se as três caixas realmente somem no alvo, e se o fio sai do `pass`.

Quero mais difícil

Ponha mais caixas e mude a condição para `input > 4`. Ou espalhe as caixas mais longe umas das outras.

Acabou a Aula 7. Na Aula 5 o número apareceu na tela; hoje ele decide. O `Filter` é a primeira vez que o seu jogo pergunta *já chegou?* antes de fazer alguma coisa — e é disso que são feitas todas as fases, todos os chefes e todos os finais de todos os jogos. Mande o link e veja alguém empurrar caixa.